

Segundo Examen Parcial

Extraordinario

Instrucciones Generales:

- Esta es una prueba de desarrollo, por lo que deben aparecer, de manera clara y ordenada, todos los procedimientos que le conducen a la respuesta.
 - Debe resolver la prueba en un cuaderno de examen o en hojas debidamente grapadas. No se permiten hojas sueltas.
 - Escriba con bolígrafo de tinta azul o negra. No proceden reclamos de pruebas escritas con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
 - No se permite el uso del celular ni ningún otro dispositivo con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.
 - Puede utilizar calculadora científica no programable.
-

1. [3 puntos] La ecuación $u^3w^2 - 5u^4 = 2e^{3w} + 7$ define a w como función implícita de u . Calcule $\frac{dw}{du}$.
2. [4 puntos] Determine las ecuaciones de las rectas tangentes a la curva de ecuación $y = 2x^3 - x$ que sean paralelas a la recta de ecuación $2y - 10x = 3$.
3. Calcule, si existen, los siguientes límites:
 - a) [4 puntos] $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 + 4x}{\sin x} - \frac{2}{x} \right)$
 - b) [4 puntos] $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \ln x)^{2/x}$
4. [3 puntos] A un tanque con forma de cilindro circular recto y radio 8 metros, le está entrando agua a razón de $18\pi \text{ m}^3/\text{s}$. Calcule la rapidez con la que sube la superficie del agua.
Nota: $V = \pi r^2 h$
5. [5 puntos] Determinar los puntos de la curva de ecuación $y = 9 - x^2$ que estén más cerca del punto $(0, 3)$.

continúa en la siguiente página...

6. [5 puntos] Realice un cuadro resumen (cuadro de variación en la que se incluye información de f' , f'' y f) y construya la gráfica de una función f que cumpla simultáneamente las siguientes condiciones:

- $D_f = \mathbb{R}$
- $f'(x) > 0$ para $x \in]-\infty, 2[$
- $f'(x) < 0$ para $x \in]2, +\infty[$
- $f''(x) > 0$ para $x \in]-\infty, 1[\cup]4, +\infty[$
- $f''(x) < 0$ para $x \in]1, 4[$
- La recta de ecuación $x = 4$ es asíntota vertical a la gráfica de f .
- La recta de ecuación $y = 0$ es asíntota horizontal a la gráfica de f en $\pm\infty$.

7. [2 puntos] Sea f la función dada por el criterio $f(x) = 3x^2 + ax + b$. Determine los valores de a y b de modo que $(2, -3)$ sea un extremo local de f .